Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Sede de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.



Manual Técnico

Documentación integral del proyecto Tienda Bonita

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Sede de San Pedro, San Marcos

Curso: Programación II

Fecha de entrega: sábado 31 de octubre de 2026

Integrantes

Rebeca Alejandra Estrada Navarro 0903-25-23194

Angel Rodolfo Roblero Palma — 0903-25-9479

Carol Andrea Gomez Dionicio — 0903-25-23190

Franshesca Sherlyn Cordon Orozco — 0903-25-19546

Zashary Adaly Fuentes Fuentes — 0903-25-5941

Índice

1. Introducción 4
2. Alcance 5
2. Objetivo técnico 6
3. Tecnologías y requisitos del sistema 6
3.1 Requisitos de instalación 6
4. Arquitectura y organización del código 7
4.1 Descripción de las capas 7
4.2 Organización de paquetes y clases 7
5. Configuración de la base de datos 8
5.1 Configuración de credenciales 8
5.2 Instalación y ejecución del sistema 8
6. Módulos y clases principales 9
6.1 Módulo de inicio de sesión 9
6.2 Módulo de menú principal 10
6.3 Módulo de productos e inventario 10
6.4 Módulo de clientes 10
6.5 Módulo de ventas 11
6.6 Módulo de reportes 11
7. Flujo de datos y manejo de transacciones 12
7.1 Manejo de transacciones en ventas 12
8. Base de datos y diccionario de datos 13
8.1 Entidades principales 13
8.2 Diccionario de datos 14
10. Seguridad y mantenimiento 15
10.1 Seguridad 15
10.2 Mantenimiento preventivo 15
10.3 Mantenimiento correctivo 16
11. Conclusión 17

1. Introducción

El presente documento corresponde al manual técnico del sistema **TIENDA BONITA**, desarrollado como una aplicación de escritorio utilizando el lenguaje de programación Java, mediante un proyecto administrado con Apache Maven y una base de datos MySQL para el almacenamiento y gestión de la información.

Este manual tiene como propósito documentar los aspectos técnicos del sistema, describiendo su arquitectura, tecnologías utilizadas, organización del código fuente, configuración de la base de datos y funcionamiento de los principales módulos.

Asimismo, constituye una guía de referencia para futuros desarrolladores y encargados del mantenimiento, facilitando la comprensión de los componentes del sistema y proporcionando información necesaria para realizar modificaciones, configuraciones y diagnósticos.

2. Alcance

El alcance del presente manual comprende la documentación técnica del sistema **TIENDA BONITA**, incluyendo los procedimientos de instalación, configuración, ejecución y mantenimiento de la aplicación.

Se describen los principales componentes del proyecto, la organización de sus paquetes y clases, los mecanismos de conexión.

También se documentan las funcionalidades principales de los módulos de inicio de sesión, productos, clientes, ventas, inventario y reportes, así como los procedimientos relacionados con el almacenamiento y procesamiento de información.

La documentación toma como referencia los archivos del proyecto Java y los scripts SQL incluidos en el archivo tiendabonita3306.zip.

Es importante considerar que la instalación en otros equipos puede presentar diferencias en la configuración del servidor MySQL, las credenciales de conexión y los datos almacenados.

2. Objetivo técnico

Documentar los aspectos técnicos del sistema **TIENDA BONITA** para facilitar su instalación, configuración, ejecución, mantenimiento y futuras modificaciones.

Asimismo, se busca proporcionar una referencia que permita a los desarrolladores comprender la organización del código fuente, identificar las responsabilidades de cada módulo y diagnosticar posibles problemas relacionados con la gestión de productos, clientes, ventas, inventario y generación de reportes.

3. Tecnologías y requisitos del sistema

Para el desarrollo y funcionamiento del sistema se utilizaron las siguientes tecnologías y herramientas:

Componente	Especificación verificada
Lenguaje	Java, nivel de compilación 21
IDE	Apache NetBeans (proyecto Maven)
Compilación	Apache Maven, empaquetado JAR
Interfaz	Java Swing (clases Frm...)
Base de datos	MySQL, esquema tienda_bonita
Acceso a datos	JDBC mediante mysql-connector-j 9.5.0
Clase principal	app.Principal.TiendaBonita

3.1 Requisitos de instalación

Para ejecutar correctamente el sistema se requiere:

- JDK 21 o una versión compatible.
- Apache NetBeans con soporte para proyectos Maven.
- Apache Maven.
- MySQL Server.
- Controlador MySQL Connector/J.
- Archivos del proyecto y scripts SQL correspondientes.

4. Arquitectura y organización del código

La aplicación presenta una arquitectura organizada por capas, con el propósito de separar las responsabilidades de la interfaz gráfica, las entidades del sistema y el acceso a la base de datos.

La comunicación entre estos componentes permite mantener una estructura ordenada y facilita la identificación de errores y la realización de modificaciones.

4.1 Descripción de las capas

Capa de presentación (Vista):

Contiene las ventanas y formularios desarrollados mediante Java Swing. Su responsabilidad es permitir la interacción del usuario con las funcionalidades del sistema.

Capa de modelo:

Contiene las clases que representan las entidades principales del sistema, así como sus atributos y estructuras de información.

Capa de acceso a datos (DAO):

Contiene las clases responsables de establecer la comunicación con MySQL y ejecutar las operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación de registros.

Punto de entrada:

Contiene la clase principal encargada de iniciar la ejecución de la aplicación.

4.2 Organización de paquetes y clases

Paquete	Responsabilidad
app.Principal	Inicio de la aplicación (TiendaBonita.java)
vista	FrmLogin, FrmMenuPrincipal, FrmProductos, FrmClientes, FrmVentas, FrmReportes y EstiloTienda
modelo	Producto, Cliente, Venta, Detalle Venta, Usuario, Rol, Categoría, Proveedor y MoviminetoInventario
umg.DAO	ConexionBD, ProductoDAO, ClienteDAO, VentaDAO, UsuarioDAO y ReporteDAO

5. Configuración de la base de datos

El sistema utiliza MySQL como gestor de base de datos para almacenar la información correspondiente a usuarios, productos, clientes, ventas, categorías, proveedores y movimientos de inventario.

La clase umg.DAO.ConexionBD es responsable de establecer la conexión entre la aplicación Java y el servidor MySQL mediante JDBC.

La cadena de conexión utilizada en el proyecto tiene como referencia la siguiente estructura:

jdbc:mysql://localhost:3306/tienda_bonita

Esta configuración permite establecer la conexión con una instancia local de MySQL, utilizando el esquema denominado tienda_bonita.

La conexión también contempla parámetros adicionales relacionados con la configuración de zona horaria y comunicación con el servidor.

5.1 Configuración de credenciales

Las credenciales de acceso a la base de datos pueden configurarse mediante propiedades de la máquina virtual de Java (JVM):

- TIENDA.DB.USER: usuario de MySQL.
- tienda.db.password: contraseña de conexión.

Estas propiedades permiten establecer las credenciales de conexión sin necesidad de modificar directamente el código fuente.

Por razones de seguridad, no se incluyen usuarios ni contraseñas reales en este documento. Se recomienda utilizar cuentas específicas para la aplicación, con permisos mínimos necesarios, y mantener las credenciales fuera del repositorio del proyecto.

5.2 Instalación y ejecución del sistema

Para instalar y ejecutar el sistema se deben seguir los siguientes pasos:

1. Instalar JDK 21, Apache NetBeans y MySQL Server.
2. Extraer el archivo ZIP que contiene el proyecto.

3. Abrir Apache NetBeans y seleccionar la carpeta del proyecto que contiene el archivo pom.xml.
4. Iniciar el servicio de MySQL Server.
5. Crear o restaurar el esquema tienda_bonita utilizando el respaldo SQL proporcionado.
6. Configurar las credenciales de acceso a la base de datos en el entorno local.
7. Verificar la existencia de las tablas mediante los siguientes comandos SQL: sql USE tienda_bonita; SHOW TABLES;
8. En Apache NetBeans, ejecutar la opción Clean and Build para limpiar y compilar el proyecto.
9. Ejecutar la aplicación mediante la opción Run o desde la clase principal app.Principal.TiendaBonita.
10. Iniciar sesión utilizando un usuario activo registrado en la tabla correspondiente de la base de datos.

6. Módulos y clases principales

El sistema TIENDA BONITA está compuesto por módulos que permiten administrar las principales operaciones de una tienda.

6.1 Módulo de inicio de sesión

Este módulo permite controlar el acceso al sistema mediante la validación de las credenciales ingresadas por el usuario y la verificación de su estado en la base de datos.

Su finalidad es permitir el ingreso únicamente a usuarios registrados y activos.

Clases relacionadas:

- FrmLogin
- UsuarioDAO

6.2 Módulo de menú principal

Este módulo funciona como punto central de navegación dentro del sistema. Desde esta ventana, el usuario puede acceder a las diferentes funcionalidades disponibles.

Permite ingresar a los módulos de productos, clientes, ventas y reportes, además de proporcionar la opción de cerrar sesión.

Clase relacionada:

- FrmMenuPrincipal

6.3 Módulo de productos e inventario

Este módulo permite administrar la información de los productos registrados en el sistema.

Entre sus principales operaciones se encuentran:

- Registrar nuevos productos.
- Consultar y buscar productos.
- Actualizar información existente.
- Eliminar productos.
- Gestionar las existencias disponibles.

También permite mantener actualizado el inventario mediante las operaciones relacionadas con las ventas.

Clases relacionadas:

- FrmProductos
- ProductoDAO

6.4 Módulo de clientes

Este módulo permite administrar la información de los clientes de la tienda.

Sus funcionalidades principales incluyen el registro de nuevos clientes, búsqueda de información, modificación de datos y eliminación de registros.

Clases relacionadas:

- FrmClientes
- ClienteDAO

6.5 Módulo de ventas

Este módulo permite realizar operaciones de venta mediante la selección de productos y el ingreso de las cantidades correspondientes.

Durante el proceso se realizan validaciones de cantidades y fechas de vencimiento, según las reglas implementadas en el sistema.

Al confirmar una venta, se registra la información general de la operación y su respectivo detalle. También se actualizan las existencias de los productos involucrados.

Estas operaciones se gestionan mediante transacciones de base de datos para mantener la consistencia de la información.

Clases relacionadas:

- FrmVentas
- VentaDAO

6.6 Módulo de reportes

Este módulo permite consultar información almacenada en la base de datos para facilitar el seguimiento de las operaciones y el control del inventario.

Entre los reportes disponibles se contemplan:

- Consulta de productos.
- Productos con existencias bajas.
- Consulta de categorías.
- Productos vencidos.
- Reportes de ventas.
- Ventas filtradas por fecha.
- Información de clientes.

Clases relacionadas:

- FrmReportes
- ReporteDAO

7. Flujo de datos y manejo de transacciones

El sistema utiliza una secuencia de comunicación entre la interfaz gráfica, las clases de acceso a datos y el gestor de base de datos.

El flujo general de información se desarrolla de la siguiente manera:

1. El usuario realiza una acción desde una ventana del sistema.
2. La interfaz gráfica recibe y valida los datos ingresados.
3. Se invoca el método correspondiente de la clase DAO.
4. La clase DAO establece la conexión mediante JDBC.
5. Se ejecuta la operación SQL correspondiente en MySQL.
6. La base de datos devuelve el resultado de la operación.
7. La interfaz gráfica presenta un mensaje o actualiza la información mostrada.

7.1 Manejo de transacciones en ventas

El registro de ventas es una de las operaciones que requiere mayor control sobre la integridad de los datos.

La clase VentaDAO administra las operaciones relacionadas con el registro de una venta mediante transacciones.

El procedimiento contempla:

- Registrar la información general de la venta.
- Registrar los productos y cantidades en el detalle de venta.
- Actualizar las existencias correspondientes.
- Confirmar la transacción cuando las operaciones se ejecutan correctamente.
- Revertir los cambios cuando ocurre un error durante el proceso.

Este mecanismo permite evitar registros parciales y contribuye a mantener la consistencia entre las ventas registradas y las existencias disponibles.

8. Base de datos y diccionario de datos

El sistema utiliza el esquema de base de datos denominado tienda_bonita, el cual almacena la información necesaria para el funcionamiento de los diferentes módulos.

El proyecto incluye los siguientes archivos SQL:

Archivo	Descripción
database/tienda_bonita_respaldo.sql	Respaldo de la base de datos
database/estructura_punto6.sql	Script relacionado con la estructura de la base de datos
database/diagnostico_esquema.sql	Script para realizar verificaciones y diagnósticos del esquema

8.1 Entidades principales

De acuerdo con las clases del modelo, el sistema contempla las siguientes entidades:

- **Usuarios:** almacena la información de las cuentas utilizadas para acceder al sistema.
- **Roles:** representa los diferentes tipos de permisos o perfiles de usuario.
- Productos: contiene la información de los artículos disponibles para la venta.
- **Categorías:** permite clasificar los productos.
- **Proveedores:** almacena información de los proveedores de la tienda.
- **Clientes:** contiene los datos de las personas que realizan compras.
- **Ventas:** almacena la información general de las operaciones comerciales.
- **Detalles de venta:** registra los productos y cantidades correspondientes a cada venta.

- **Movimientos de inventario:** permite registrar los movimientos relacionados con las existencias.

8.2 Diccionario de datos

Los nombres definitivos de las tablas, atributos, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas y relaciones deben verificarse directamente en los scripts SQL del proyecto y en el esquema restaurado.

Se recomienda documentar esta información en un diccionario de datos complementario, con el objetivo de facilitar la comprensión de la estructura y las relaciones de la base de datos.

9. Pruebas y criterios de aceptación

Para comprobar el funcionamiento del sistema se proponen las siguientes pruebas funcionales:

Código	Acción de prueba	Resultado esperado
PT-01	Iniciar sesión con un usuario activo.	Acceso correcto al menú principal.
PT-02	Crear y consultar un producto.	El registro se almacena y aparece en las consultas.
PT-03	Modificar un producto.	Los cambios quedan almacenados correctamente.
PT-04	Eliminar un producto de prueba.	El registro deja de aparecer en las consultas.
PT-05	Realizar operaciones CRUD de clientes.	Se ejecutan correctamente las altas, consultas, modificaciones y eliminaciones.
PT-06	Registrar una venta de prueba.	Se almacena la venta, su detalle y se actualizan las existencias.
PT-07	Generar un reporte.	Se muestran los resultados de acuerdo con los filtros disponibles.
PT-08	Cerrar sesión.	El sistema regresa a la pantalla de inicio de sesión.

Estas pruebas permiten verificar las funciones principales del sistema y comprobar la comunicación entre la aplicación y la base de datos.

Los resultados de las pruebas deberán registrarse mediante evidencias, como capturas de pantalla o reportes de ejecución.

10. Seguridad y mantenimiento

Para garantizar el funcionamiento adecuado y proteger la información almacenada, se recomienda aplicar las siguientes medidas de seguridad y mantenimiento:

10.1 Seguridad

- Utilizar credenciales independientes para la aplicación y el servidor MySQL.
- Evitar almacenar contraseñas directamente en el código fuente.
- No compartir credenciales de acceso ni publicarlas en repositorios.
- Crear usuarios de MySQL con privilegios mínimos necesarios para las operaciones del sistema.
- Validar los datos ingresados por los usuarios antes de procesarlos.
- Utilizar consultas preparadas mediante PreparedStatement para reducir el riesgo de inyección SQL.
- Controlar los errores de conexión y las excepciones para evitar exponer información sensible.

10.2 Mantenimiento preventivo

Se recomienda realizar periódicamente las siguientes actividades:

- Generar copias de seguridad de la base de datos.
- Verificar el estado del servidor MySQL.
- Comprobar la conexión JDBC.
- Revisar los registros y posibles errores de ejecución.
- Mantener actualizadas las dependencias del proyecto.
- Verificar la integridad de los datos almacenados.

- Probar los módulos después de realizar modificaciones en el código.

10.3 Mantenimiento correctivo

Cuando se presenten errores en el funcionamiento del sistema, se recomienda:

1. Identificar el módulo donde ocurre el problema.
2. Revisar los mensajes de error y excepciones generadas.
3. Comprobar la conexión con MySQL.
4. Revisar las consultas SQL ejecutadas por las clases DAO.
5. Verificar la integridad de los registros involucrados.
6. Aplicar la corrección correspondiente.
7. Ejecutar nuevamente las pruebas funcionales.

Antes de realizar cambios importantes en la base de datos o en el código fuente, se debe generar una copia de seguridad para prevenir la pérdida de información.

11. Conclusión

El sistema TIENDA BONITA cuenta con una estructura desarrollada en Java, organizada mediante módulos y clases que permiten administrar productos, clientes, ventas, inventario y reportes.

La utilización de Java Swing facilita la interacción con el usuario, permite establecer la comunicación con MySQL para almacenar y consultar la información.

El presente manual técnico constituye una guía de referencia para la instalación, configuración, ejecución y mantenimiento del sistema. Además, proporciona información que facilitará futuras modificaciones y permitirá a otros desarrolladores comprender la organización y el funcionamiento de la aplicación.

De esta manera, se busca garantizar la continuidad del proyecto y facilitar su evolución mediante futuras mejoras y actualizaciones.